FootPredict

Модель против букмекера

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2 — сравнение с оценкой букмекера

Дата: 09.11.2026

Git commit: 7f5d360a8fcd9f1d5546d13812640e60bb4a3485

Сезоны выбора: 2023/24, 2024/25

Для информации: 2025/26, 2026/27 (не holdout)

Код: experiments/v6_2/bookmaker/

Содержание

Краткое содержание 3

1. Цель исследования 3

2. Проблема 3

3. Гипотезы 3

4. Данные 3

5. Методы 4

6. Параметры 4

7. Снятие маржи 5

8. Модель против рынка 6

8.1 По лигам 8

8.2 По диапазонам коэффициента 9

8.3 Калибровка 10

9. Есть ли в модели информация сверх цены 11

10. Гибриды модели и рынка 13

11. Ставки и CLV 16

12. 2026/27: все группы рынков против закрытия OddsPapi (для информации) 19

13. Предрегистрация 20

14. Отрицательные результаты 21

15. Ограничения 21

16. Выводы 21

17. Рекомендации (A / B / C) 21

18. Воспроизведение 21

Краткое содержание

Модель FootPredict не лучше вероятности букмекера ни на одном рынке и ни в одном сезоне: log loss 1X2 хуже, чем у Bet365 на открытии, на +14.9 и +13.3×10⁻³ (2023/24, 2024/25), тотала 2.5 — на несколько тысячных. Рынок «охватывает» модель: вес модели рядом с ценой незначим во всех тестах сезонов выбора. Ни один гибрид (смесь, пул, коррекция рынка, мета-модель, обучение на остатках к рынку) не улучшает рынок значимо после поправки Холма.

- Лучший способ снятия маржи (по log loss 2023/24+2024/25): 1X2 b365_open — power; OU25 b365_open — power; AH b365_open — power.
- Ставки по модели при EV > 0 по цене Bet365 открытия убыточны: 1X2 -12.4% и -9.1%, тотал 2.5 -7.4% и -5.1%; CLV к справедливому закрытию отрицателен.
- 2026/27 (только для информации): вес модели рядом с Bet365 открытия положителен (1X2 0.25, тотал 2.5 0.53), пул H2 по тоталу 2.5 лучше рынка на -0.6 [-1.2; -0.0]×10⁻³ — это зафиксировано как гипотеза для проверки вперёд (`results/preregistration.json`), продакшн не меняется.

1. Цель исследования

Найти рынки, лиги, диапазоны коэффициентов и сезоны, где оценка вероятности FootPredict лучше оценки букмекера; правильно снять маржу; сравнить по log loss, Brier, калибровке, ROI и CLV; проверить, есть ли в модели информация, которой нет в цене, и можно ли построить гибрид модели и рынка без утечки.

2. Проблема

Main и Risk выбираются по вероятности модели и EV = p·o − 1. Если цена букмекера уже содержит всю информацию модели (и больше), то EV по модели систематически завышен для выборов, где модель расходится с рынком (проклятие победителя, см. v6.1), и ставки убыточны. Нужно понять, где модель знает больше рынка, если такое место вообще есть.

3. Гипотезы

- H1. На части рынков/лиг/диапазонов коэффициентов модель точнее вероятности букмекера без маржи.
- H2. Модель несёт информацию, которой нет в цене (тест охвата: вес модели > 0 рядом с ценой).
- H3. Гибрид модели и рынка, обученный только на прошлых сезонах, точнее рынка.
- H4. Ставки по такому гибриду имеют положительный ROI/CLV.

4. Данные

Файл	Строк	Изменён
`local_data/odds/odds.parquet`	358520	2026-11-09T17:33:59
`local_data/predictions/picks.parquet`	78753	2026-11-09T17:33:59
`local_data/predictions/markets.parquet`	528177	2026-11-09T17:33:59
`local_data/processed/features.parquet`	38284	2026-11-09T17:33:59
`experiments/v6_1/main/cache/cand_2022.parquet`	291120	2026-11-09T17:37:47
`experiments/v6_1/main/cache/cand_2023.parquet`	289880	2026-11-09T17:37:47
`experiments/v6_1/main/cache/cand_2024.parquet`	285160	2026-11-09T17:37:47
`experiments/v6_1/main/cache/cand_2025.parquet`	283760	2026-11-09T17:37:47

Вероятности модели: 2022/23–2025/26 — walk-forward кэш v6.1 (модели продакшна обучены только на сезонах до прогнозируемого); 2026/27 — сохранённые прогнозы продакшна (live, иначе backfill). Цены: Football-Data, снимок открытия (пятница/вторник,

доступен до решения) и закрытия: Bet365 (книга продакшна), Pinnacle (до 2025/26), среднее рынка, Betfair Exchange (с 2024/25). Рынки: 1X2, тотал 2.5 и азиатская линия Football-Data (только половинные линии без возврата и неизменные к закрытию).

Рынок	2023/24	2024/25	2025/26 (инф.)	2026/27 (инф., не holdout)
1X2	7240	7126	7082	2047
Тотал 2.5	7239	7126	7082	2047
Аз. фора	1058	1041	1161	379

5. Методы

Снятие маржи для полного рынка с ценами o_i ($\pi_i = 1/o_i$, $\Sigma\pi = 1 +$ маржа):

- пропорциональный: $q_i = \pi_i/\Sigma\pi$;
- Шин: $q_i = (\sqrt{(z^2 + 4(1-z)\pi_i^2/\Sigma\pi)} - z)/(2(1-z))$, z — доля инсайдеров, $\Sigma q = 1$;
- степенной: $q_i = \pi_i^k$, k подобран так, что $\Sigma q = 1$;
- логарифмический (odds ratio): $\text{logit}\, q_i = \text{logit}\, \pi_i - c$, $\Sigma q = 1$;
- аддитивный: $q_i = \pi_i - (\Sigma\pi - 1)/K$.

Метрики: log loss $-\log q_y$, Brier $\Sigma(q_k - 1[y=k])^2$, калибровка — наклон и сдвиг логистической регрессии исхода на logit прогноза, ECE (10 бинов). Разности модель − рынок — парный бутстреп по матчам (1000).

Тест охвата (encompassing) — объединённый мультиномиальный логит, оценка ММП:

$$P(k) = \text{softmax}_k(a_k + b_1 \cdot \log q_k + b_2 \cdot \log p_k),\ a_1 = 0$$

$b_2 = 0$ — рынок охватывает модель. Тест отношения правдоподобия (χ^2, 1 ст. св.), интервал b_2 — бутстреп по матчам; поправка Холма по тестам сезонов выбора.

Гибриды (все параметры для сезона s обучены на сезонах 2022/23 … s−1; рыночный вход — Bet365 открытия, доступный в момент решения): H0 — рынок; H1 — $w \cdot p + (1-w) \cdot q$; H2 — пул выше; H3 — коррекция рынка $\text{softmax}(a + b_1 \log q)$ без модели; H4 — мультиномиальная логистическая регрессия на log q, log p, марже и лиге; H5 — градиентный бустинг на признаках матча с логитом рынка как base margin (учит только то, чего нет в цене; деревья на сезонах 2021/22 … s−1, число деревьев — ранняя остановка на s−1).

Ставки: в каждом матче выбор с наибольшим $EV = p \cdot o_{\text{Bet365, откр.}} - 1$, ставка при $EV > \tau$ ($\tau = 0$; 3 %; 6 %). $CLV_{\text{спр}} = o \cdot q_{\text{закр}} - 1$, $q_{\text{закр}}$ — Betfair Exchange закрытия (Шин), иначе Pinnacle, иначе Bet365.

6. Параметры

Параметр	Значение
bootstrap	1000 (paired, by match); encompassing 100
select	[2023, 2024]
info	[2025, 2026]
hybrid_fit	expanding window from 2022/23 to s-1
market_input	Bet365 opening (Football-Data), de-margined by the method chosen on 2023/24+2024/25
xgb_residual	depth 3, eta 0.03, subsample 0.8, colsample 0.5, min_child_weight 50, lambda 10, early stopping on s-1, nthread 2
value_rule	bet the selection with the highest EV = p x Bet365 opening - 1 if EV > tau
seed	20261109
n_jobs / потоки	2

Параметр	Значение
git SHA прогона	df71b108fd9b

7. Снятие маржи

Рынок|сезон|снимок	Матчей	Маржа	пропорц.	Шин	степен.	логар.	аддит.
1X2 2023/24 Bet365 откр.	7240	6.0%	0.9916	0.9909	0.9908	0.9910	0.9907
1X2 2023/24 Pinnacle откр.	7228	3.7%	0.9903	0.9899	0.9898	0.9900	0.9897
1X2 2023/24 Bet365 закр.	7247	6.0%	0.9874	0.9866	0.9865	0.9867	0.9864
1X2 2023/24 Pinnacle закр.	7247	3.4%	0.9860	0.9856	0.9857	0.9858	0.9855
1X2 2024/25 Bet365 откр.	7126	6.7%	0.9988	0.9984	0.9984	0.9984	0.9984
1X2 2024/25 Pinnacle откр.	7118	5.0%	0.9977	0.9974	0.9974	0.9975	0.9974
1X2 2024/25 Bet365 закр.	7129	6.7%	0.9961	0.9956	0.9956	0.9956	0.9956
1X2 2024/25 Pinnacle закр.	7129	3.8%	0.9945	0.9943	0.9943	0.9943	0.9943
1X2 2024/25 Betfair закр.	7128	0.8%	0.9948	0.9948	0.9948	0.9948	0.9948
Тотал 2.5 2023/24 Bet365 откр.	7239	5.4%	0.6730	0.6727	0.6726	0.6727	0.6727
Тотал 2.5 2023/24 Pinnacle откр.	7194	3.8%	0.6737	0.6735	0.6735	0.6735	0.6735
Тотал 2.5 2023/24 Bet365 закр.	7247	5.4%	0.6699	0.6696	0.6695	0.6696	0.6696
Тотал 2.5 2023/24 Pinnacle закр.	7214	3.6%	0.6703	0.6701	0.6700	0.6701	0.6701
Тотал 2.5 2024/25 Bet365 откр.	7126	5.3%	0.6774	0.6774	0.6774	0.6774	0.6774
Тотал 2.5 2024/25 Pinnacle откр.	7098	4.4%	0.6776	0.6776	0.6776	0.6776	0.6776
Тотал 2.5 2024/25 Bet365 закр.	7129	5.3%	0.6749	0.6748	0.6749	0.6748	0.6748
Тотал 2.5 2024/25 Pinnacle закр.	7111	3.6%	0.6754	0.6754	0.6754	0.6754	0.6754
Тотал 2.5 2024/25 Betfair закр.	7128	0.9%	0.6750	0.6750	0.6750	0.6750	0.6750
Аз. фора 2023/24 Bet365 откр.	1058	3.4%	0.6934	0.6935	0.6935	0.6935	0.6935
Аз. фора 2023/24 Pinnacle откр.	1060	2.9%	0.6932	0.6933	0.6933	0.6933	0.6933
Аз. фора 2023/24 Bet365 закр.	1060	3.5%	0.6935	0.6936	0.6936	0.6936	0.6936
Аз. фора 2023/24 Pinnacle закр.	1060	2.7%	0.6934	0.6934	0.6934	0.6934	0.6934
Аз. фора 2024/25 Bet365 откр.	1041	3.7%	0.6928	0.6928	0.6928	0.6928	0.6928
Аз. фора 2024/25 Pinnacle откр.	1041	3.5%	0.6937	0.6937	0.6937	0.6937	0.6937
Аз. фора 2024/25 Bet365 закр.	1043	3.6%	0.6924	0.6925	0.6925	0.6925	0.6925
Аз. фора 2024/25 Pinnacle закр.	1043	2.7%	0.6917	0.6917	0.6917	0.6917	0.6917
Аз. фора 2024/25 Betfair закр.	1042	0.7%	0.6921	0.6922	0.6922	0.6922	0.6922

Выбор метода по сезонам выбора: 1X2 b365_open — power; 1X2 ps_open — add; 1X2 avg_open — add; 1X2 b365_close — add; 1X2 ps_close — add; OU25 b365_open — power; OU25 ps_open — power; OU25 avg_open — power; OU25 b365_close — power; OU25 ps_close — power; AH b365_open — power; AH ps_open — prop; AH avg_open — prop; AH b365_close — prop; AH ps_close — prop. Различия между методами — десятитысячные доли log loss; для 1X2 все методы, учитывающие перекос фаворит–аутсайдер (Шин, степенной, аддитивный), лучше пропорционального.

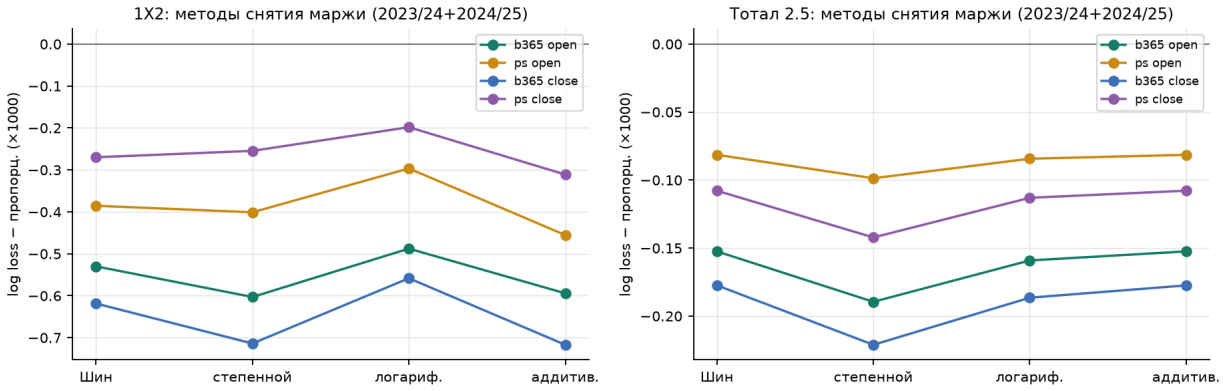


Рис. 1. Log loss методов снятия маржи относительно пропорционального (×1000).

8. Модель против рынка

Рынок	Сезон	Эталон	Матчей	LL модели	LL рынка	Δ LL ×10⁻³ [ДИ]	Δ Brier ×10⁻³ [ДИ]	Модель лучше, доля
1X2	2023/24	Bet365 откр.	7240	1.0057	0.9908	+14.9 [+11.0; +18.5]	+9.8 [+7.3; +12.4]	44.8%
1X2	2023/24	Pinnacle откр.	7228	1.0055	0.9897	+15.8 [+12.4; +19.2]	+10.3 [+8.0; +12.6]	43.9%
1X2	2023/24	Bet365 закр.	7247	1.0055	0.9864	+19.1 [+15.4; +22.8]	+12.8 [+10.2; +15.4]	43.8%
1X2	2024/25	Bet365 откр.	7126	1.0117	0.9984	+13.3 [+9.5; +16.7]	+9.3 [+6.8; +11.5]	46.1%
1X2	2024/25	Pinnacle откр.	7118	1.0117	0.9974	+14.3 [+10.9; +17.8]	+9.6 [+7.2; +11.9]	45.5%
1X2	2024/25	Bet365 закр.	7129	1.0118	0.9956	+16.2 [+12.5; +20.1]	+11.4 [+8.8; +14.1]	44.7%
1X2	2024/25	Betfair закр.	7128	1.0117	0.9948	+17.0 [+13.3; +21.1]	+11.6 [+9.2; +14.3]	43.5%
1X2	2025/26 (инф.)	Bet365 откр.	7082	1.0157	1.0035	+12.3 [+8.8; +15.8]	+8.1 [+5.8; +10.6]	47.8%
1X2	2025/26 (инф.)	Pinnacle откр.	2754	1.0195	1.0039	+15.6 [+9.8; +21.5]	+10.3 [+6.5; +14.2]	46.0%
1X2	2025/26 (инф.)	Bet365 закр.	7094	1.0154	1.0009	+14.5 [+10.7; +18.4]	+9.5 [+7.0; +12.3]	46.6%
1X2	2025/26 (инф.)	Betfair закр.	6666	1.0157	1.0005	+15.2 [+11.3; +19.1]	+10.0 [+7.5; +12.7]	45.5%
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	Bet365 откр.	2047	1.0062	0.9941	+12.1 [+4.3; +20.2]	+7.9 [+2.5; +13.3]	48.4%
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	Bet365 закр.	2048	1.0063	0.9906	+15.7 [+7.1; +23.8]	+10.0 [+4.3; +15.8]	47.2%
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	Betfair закр.	2046	1.0068	0.9897	+17.1 [+8.9; +25.3]	+11.3 [+5.5; +16.9]	45.7%
Тотал 2.5	2023/24	Bet365 откр.	7239	0.6792	0.6726	+6.6 [+3.8; +9.0]	+6.4 [+3.7; +8.7]	45.8%
Тотал 2.5	2023/24	Pinnacle откр.	7194	0.6798	0.6735	+6.3 [+3.8; +8.9]	+6.1 [+3.7; +8.5]	45.9%
Тотал 2.5	2023/24	Bet365 закр.	7247	0.6792	0.6695	+9.7 [+6.7; +12.5]	+9.3 [+6.4; +11.9]	44.7%
Тотал 2.5	2024/25	Bet365 откр.	7126	0.6828	0.6774	+5.4 [+2.6; +8.0]	+5.2 [+2.6; +7.7]	45.9%
Тотал 2.5	2024/25	Pinnacle откр.	7098	0.6833	0.6776	+5.7 [+3.2; +8.4]	+5.6 [+3.1; +8.2]	45.7%

Рынок	Сезон	Эталон	Матчей	LL модели	LL рынка	Δ LL ×10⁻³ [ДИ]	Δ Brier ×10⁻³ [ДИ]	Модель лучше, доля
Тотал 2.5	2024/25	Bet365 закр.	7129	0.6828	0.6749	+8.0 [+5.3; +11.1]	+7.8 [+5.2; +10.8]	44.9%
Тотал 2.5	2024/25	Betfair закр.	7128	0.6828	0.6750	+7.8 [+5.1; +10.7]	+7.6 [+5.0; +10.4]	44.9%
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	Bet365 откр.	7082	0.6863	0.6814	+4.9 [+2.4; +7.6]	+4.8 [+2.4; +7.3]	46.2%
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	Pinnacle откр.	2746	0.6888	0.6822	+6.6 [+2.3; +10.8]	+6.6 [+2.4; +10.7]	44.8%
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	Bet365 закр.	7094	0.6863	0.6794	+6.9 [+4.0; +9.9]	+6.7 [+3.9; +9.6]	45.6%
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	Betfair закр.	6664	0.6868	0.6799	+6.9 [+4.1; +9.7]	+6.8 [+4.1; +9.5]	45.5%
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	Bet365 откр.	2047	0.6764	0.6712	+5.2 [+0.3; +9.8]	+5.0 [+0.3; +9.4]	46.5%
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	Bet365 закр.	2048	0.6763	0.6677	+8.7 [+3.0; +14.3]	+8.3 [+2.9; +13.8]	44.6%
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	Betfair закр.	2047	0.6764	0.6690	+7.4 [+1.8; +12.7]	+7.3 [+2.2; +12.3]	45.3%
Аз. фора	2023/24	Bet365 откр.	1058	0.7075	0.6935	+14.0 [+5.3; +22.3]	+13.6 [+5.2; +21.7]	47.6%
Аз. фора	2023/24	Pinnacle откр.	1060	0.7079	0.6932	+14.6 [+5.7; +23.5]	+14.2 [+5.5; +22.9]	47.6%
Аз. фора	2023/24	Bet365 закр.	1060	0.7079	0.6935	+14.4 [+5.0; +23.2]	+13.9 [+4.7; +22.6]	47.3%
Аз. фора	2024/25	Bet365 откр.	1041	0.6987	0.6928	+6.0 [-2.0; +13.2]	+5.7 [-2.0; +12.9]	51.2%
Аз. фора	2024/25	Pinnacle откр.	1041	0.6988	0.6937	+5.1 [-2.7; +12.2]	+4.9 [-2.7; +12.0]	51.3%
Аз. фора	2024/25	Bet365 закр.	1043	0.6987	0.6924	+6.2 [-1.8; +14.3]	+6.0 [-1.8; +14.0]	49.5%
Аз. фора	2024/25	Betfair закр.	1042	0.6985	0.6922	+6.4 [-1.6; +14.4]	+6.2 [-1.7; +14.2]	49.4%
Аз. фора	2025/26 (инф.)	Bet365 откр.	1161	0.6966	0.6932	+3.5 [-4.2; +10.4]	+3.2 [-4.3; +10.1]	53.4%
Аз. фора	2025/26 (инф.)	Pinnacle откр.	445	0.6913	0.6907	+0.6 [-13.4; +14.1]	+0.3 [-13.5; +13.2]	54.4%
Аз. фора	2025/26 (инф.)	Bet365 закр.	1163	0.6964	0.6937	+2.8 [-4.9; +10.7]	+2.5 [-5.1; +10.2]	52.1%
Аз. фора	2025/26 (инф.)	Betfair закр.	1103	0.6964	0.6934	+3.0 [-5.1; +11.3]	+2.8 [-5.1; +10.9]	50.8%
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	Bet365 откр.	379	0.6936	0.6911	+2.5 [-13.6; +18.0]	+2.3 [-13.3; +17.3]	51.2%
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	Bet365 закр.	380	0.6933	0.6912	+2.1 [-13.8; +18.8]	+1.9 [-13.5; +18.3]	51.3%
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	Betfair закр.	377	0.6944	0.6898	+4.7 [-11.4; +21.2]	+4.5 [-10.7; +20.6]	51.7%

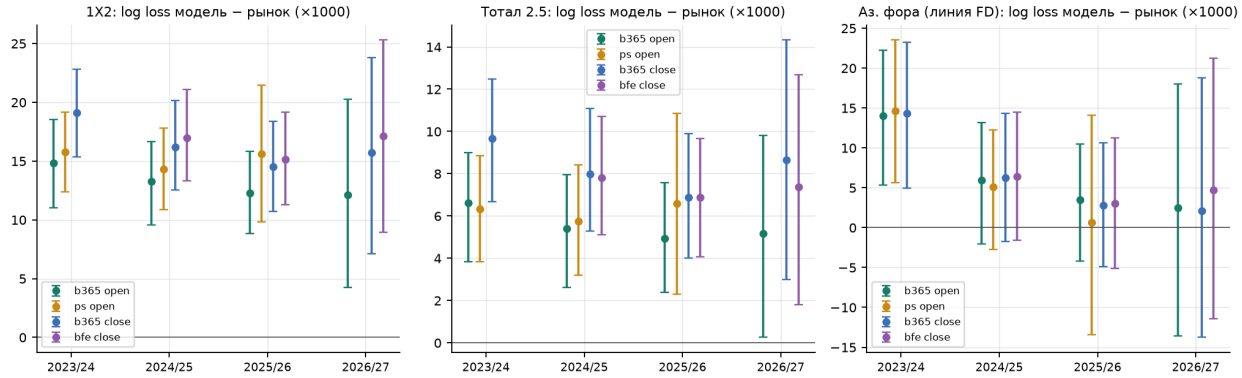


Рис. 2. Разность log loss модели и рынка (×1000, 95 % ДИ); выше нуля — рынок точнее.

8.1 По лигам

1X2: модель − Bet365 откр. (метод power), 21 лиг; отрицательное значение — модель точнее.

Лига	Матчей	Δ LL 23/24+24/25 ×10⁻³ [ДИ]	p (Холм)	Δ 2025/26	Δ 2026/27
SC3	360	-0.4 [-18.6; +16.6]	1.000	+15.7	+16.2
D2	612	+4.1 [-7.2; +16.1]	1.000	+6.9	+4.7
P1	612	+5.7 [-5.4; +17.9]	1.000	+8.9	-2.7
SC2	357	+6.3 [-16.5; +28.0]	1.000	+14.0	+97.5
E3	1104	+6.6 [-2.2; +15.5]	1.000	+11.6	-4.3
N1	612	+7.2 [-6.0; +20.1]	1.000	+12.6	-19.3
F2	684	+7.6 [-3.7; +18.4]	1.000	+12.1	+22.0
B1	622	+8.2 [-2.0; +17.9]	1.000	+14.3	+6.1
SC0	456	+8.5 [-6.3; +22.8]	1.000	+3.8	-5.5
E1	1104	+9.8 [+0.5; +19.7]	0.480	+14.1	+20.6
E2	1104	+11.7 [+4.3; +19.9]	0.084	+13.3	+14.2
G1	473	+13.2 [-4.2; +31.0]	1.000	+9.3	+4.1
SC1	360	+16.2 [+0.2; +32.2]	0.528	-6.5	+17.1
F1	612	+16.9 [+4.4; +29.3]	0.104	+22.5	+16.9
SP2	923	+17.4 [+7.0; +27.1]	0.021	+13.0	+18.4
SP1	760	+19.3 [+8.3; +30.6]	0.021	+12.0	+30.0
T1	721	+21.3 [+9.0; +33.1]	0.021	+19.4	+10.8
D1	612	+22.2 [+9.2; +35.3]	0.021	+19.5	+6.9
I2	758	+24.8 [+13.4; +36.4]	0.021	+10.6	-2.6
I1	760	+26.3 [+14.8; +36.5]	0.021	+9.0	+20.1
E0	760	+31.0 [+18.8; +43.8]	0.021	+12.2	+5.0

Тотал 2.5: модель − Bet365 откр. (метод power), 21 лиг; отрицательное значение — модель точнее.

Лига	Матчей	Δ LL 23/24+24/25 ×10⁻³ [ДИ]	p (Холм)	Δ 2025/26	Δ 2026/27
SC3	360	-8.2 [-22.4; +5.9]	1.000	+13.0	-1.1
B1	622	-2.4 [-10.8; +5.4]	1.000	+0.1	+9.0
I2	758	+0.2 [-7.9; +8.6]	1.000	+4.2	+3.1
F2	683	+1.3 [-6.6; +9.8]	1.000	+14.6	+4.3
E1	1104	+2.8 [-2.7; +8.8]	1.000	+8.5	+7.3
SP2	923	+3.8 [-4.2; +11.8]	1.000	+1.4	+10.5
SC0	456	+4.0 [-3.9; +12.2]	1.000	+3.4	-3.1

Лига	Матчей	Δ LL 23/24+24/25 ×10⁻³ [ДИ]	p (Холм)	Δ 2025/26	Δ 2026/27
T1	721	+4.1 [-4.8; +12.8]	1.000	-0.8	+1.2
G1	473	+4.4 [-7.9; +17.2]	1.000	+9.4	+6.2
F1	612	+5.0 [-2.7; +13.2]	1.000	+11.6	+1.1
N1	612	+5.2 [-4.9; +15.0]	1.000	+4.0	-2.5
D2	612	+5.8 [-2.3; +14.0]	1.000	+4.4	+4.1
I1	760	+6.4 [-0.1; +12.8]	0.840	-9.1	+9.6
E2	1104	+7.8 [+2.4; +13.1]	0.216	+5.4	+2.9
P1	612	+7.8 [+0.8; +16.1]	0.608	-6.5	-9.2
E3	1104	+8.3 [+3.0; +13.6]	0.038	+9.1	+4.2
E0	760	+8.4 [-0.3; +17.0]	0.840	+11.7	-3.0
SC1	360	+10.9 [-3.2; +25.1]	1.000	+9.4	-30.4
D1	612	+14.7 [+5.7; +24.7]	0.021	+14.5	+28.4
SC2	357	+17.4 [+1.2; +34.7]	0.578	-0.6	+29.8
SP1	760	+17.9 [+8.5; +27.1]	0.021	-1.5	+27.4

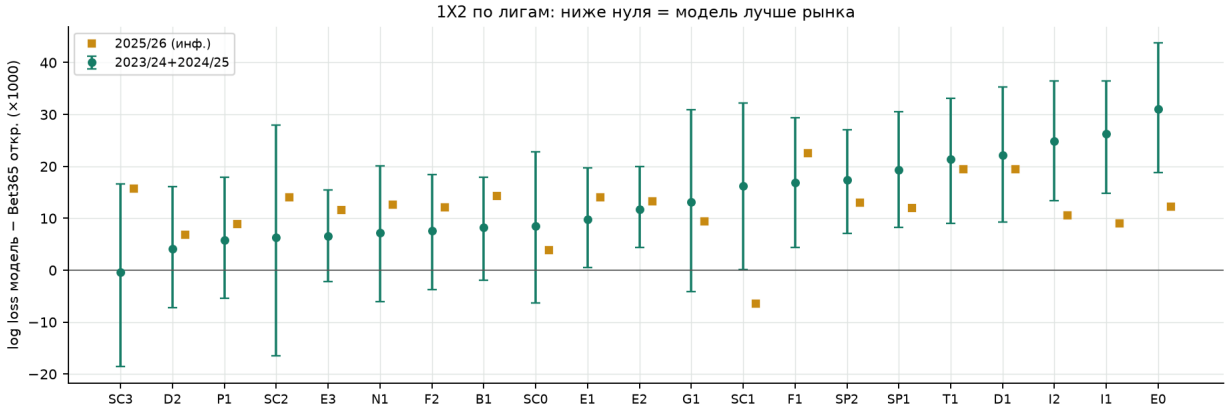


Рис. 3. 1X2 по лигам: модель − Bet365 открытия (×1000, 95 % ДИ).

Лиг, где модель значимо (без поправки) точнее рынка на сезонах выбора: нет.

8.2 По диапазонам коэффициента

Рынок	Период	Коэф.	Исходов	Δ LL ×10⁻³ [ДИ]	Ср. p модели	Ср. q рынка	Частота
1X2	23/24+24/25	1.0–1.5	1977	+16.0 [+8.1; +23.7]	0.708	0.747	0.752
1X2	23/24+24/25	1.5–2.0	5186	+12.4 [+8.5; +16.4]	0.527	0.555	0.556
1X2	23/24+24/25	2.0–3.0	10127	+10.0 [+7.3; +12.9]	0.389	0.394	0.389
1X2	23/24+24/25	3.0–5.0	20681	+4.1 [+2.9; +5.2]	0.266	0.259	0.261
1X2	23/24+24/25	> 5.0	5127	+8.6 [+5.6; +11.9]	0.154	0.130	0.128
1X2	2025/26 (инф.)	1.0–1.5	944	+13.6 [+2.8; +24.9]	0.694	0.734	0.735
1X2	2025/26 (инф.)	1.5–2.0	2666	+9.4 [+3.5; +14.7]	0.517	0.550	0.538
1X2	2025/26 (инф.)	2.0–3.0	5136	+7.7 [+3.5; +11.4]	0.382	0.390	0.384
1X2	2025/26 (инф.)	3.0–5.0	10342	+4.1 [+2.6; +5.7]	0.266	0.255	0.263
1X2	2025/26 (инф.)	> 5.0	2158	+8.6 [+3.8; +13.3]	0.154	0.129	0.124
1X2	2026/27 (инф.)	1.0–1.5	308	+22.5 [-5.1; +48.2]	0.652	0.737	0.766
1X2	2026/27 (инф.)	1.5–2.0	753	+2.2 [-11.4; +14.9]	0.496	0.551	0.534
1X2	2026/27 (инф.)	2.0–3.0	1454	+8.5 [+0.8; +16.2]	0.379	0.392	0.389
1X2	2026/27 (инф.)	3.0–5.0	2949	+4.7 [+1.4; +7.9]	0.273	0.254	0.256
1X2	2026/27 (инф.)	> 5.0	677	+5.2 [-6.2; +16.7]	0.173	0.128	0.130

Рынок	Период	Коэф.	Исходов	Δ LL ×10⁻³ [ДИ]	Ср. p модели	Ср. q рынка	Частота
Тотал 2.5	23/24+24/25	1.0–1.5	1070	+13.6 [+4.2; +23.2]	0.648	0.700	0.714
Тотал 2.5	23/24+24/25	1.5–2.0	7528	+6.3 [+4.1; +8.7]	0.528	0.551	0.558
Тотал 2.5	23/24+24/25	2.0–3.0	5691	+4.4 [+1.8; +7.3]	0.452	0.427	0.433
Тотал 2.5	23/24+24/25	3.0–5.0	76	-11.5 [-66.6; +42.0]	0.396	0.284	0.355
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	1.0–1.5	404	+1.7 [-13.1; +16.0]	0.647	0.700	0.688
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	1.5–2.0	3902	+6.1 [+2.6; +9.7]	0.517	0.546	0.551
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	2.0–3.0	2751	+3.3 [+0.1; +6.7]	0.449	0.429	0.448
Тотал 2.5	2026/27 (инф.)	1.0–1.5	258	+13.1 [-8.0; +33.5]	0.630	0.701	0.694
Тотал 2.5	2026/27 (инф.)	1.5–2.0	1290	+4.3 [-1.9; +10.8]	0.515	0.551	0.574
Тотал 2.5	2026/27 (инф.)	2.0–3.0	495	+3.0 [-5.2; +11.4]	0.458	0.440	0.444
Аз. фора	23/24+24/25	1.5–2.0	1471	+12.0 [+4.7; +18.5]	0.497	0.508	0.481
Аз. фора	23/24+24/25	2.0–3.0	628	+5.4 [-4.9; +15.8]	0.467	0.474	0.476
Аз. фора	2025/26 (инф.)	1.5–2.0	873	+3.7 [-5.0; +13.0]	0.499	0.508	0.493
Аз. фора	2025/26 (инф.)	2.0–3.0	288	+2.7 [-12.5; +17.7]	0.468	0.470	0.469
Аз. фора	2026/27 (инф.)	1.5–2.0	292	+5.7 [-13.6; +26.7]	0.498	0.511	0.486
Аз. фора	2026/27 (инф.)	2.0–3.0	87	-8.2 [-37.3; +21.3]	0.459	0.467	0.425

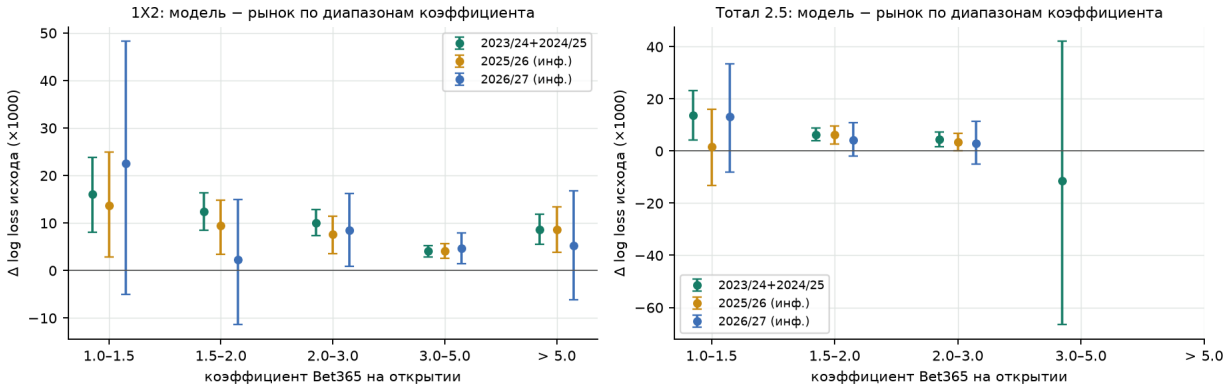


Рис. 4. Разность log loss исхода по диапазонам коэффициента Bet365 открытия.

8.3 Калибровка

Рынок	Сезон	Наклон модели	Наклон рынка	ECE модели	ECE рынка
1X2	2023/24	1.04	1.08	0.011	0.017
1X2	2024/25	0.97	1.00	0.010	0.009
1X2	2025/26 (инф.)	1.04	1.07	0.010	0.015
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	1.11	1.00	0.021	0.023
Тотал 2.5	2023/24	1.01	1.06	0.022	0.015
Тотал 2.5	2024/25	0.96	0.96	0.012	0.010
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	0.85	0.89	0.023	0.013

Рынок	Сезон	Наклон модели	Наклон рынка	ECE модели	ECE рынка
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	1.20	1.00	0.042	0.023
Аз. фора	2023/24	-0.25	0.23	0.062	0.010
Аз. фора	2024/25	0.08	0.59	0.047	0.026
Аз. фора	2025/26 (инф.)	0.30	0.45	0.043	0.021
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	0.44	1.36	0.034	0.029

Наклон < 1 — прогноз слишком уверенный, > 1 — слишком осторожный (событие: победа хозяев / больше 2.5 / хозяева с форой). Для азиатской линии наклоны неустойчивы: вероятности там близки к 0.5 и выборка мала.

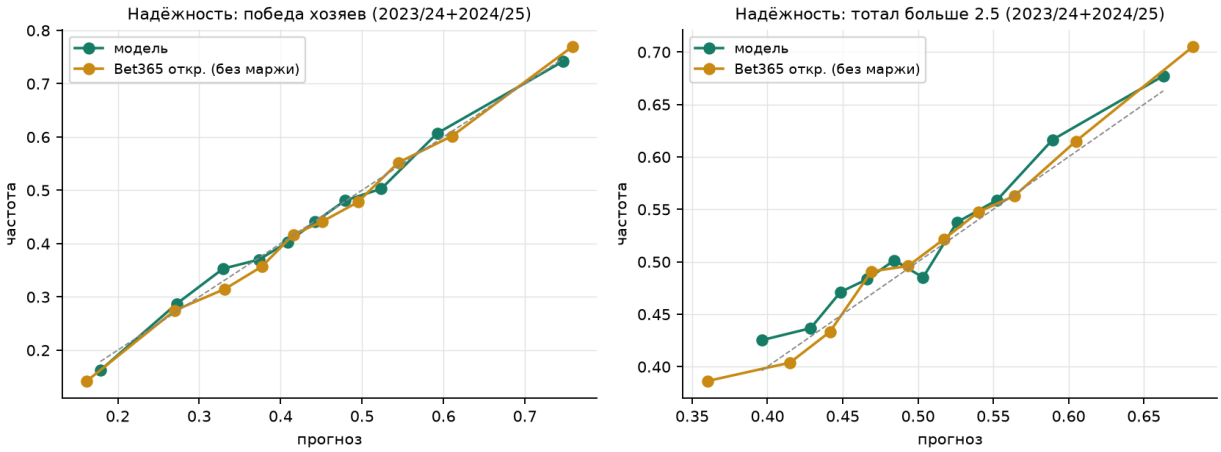


Рис. 5. Надёжность модели и Bet365 открытия (2023/24+2024/25, децили прогноза).

9. Есть ли в модели информация сверх цены

Рынок	Сезон	Эталон	Матчей	b_1 рынок	b_2 модель [ДИ]	p (LR)	p (Холм)
1X2	2023/24	Bet365 откр.	7240	1.12	-0.03 [-0.18; +0.11]	0.740	1.000
1X2	2023/24	Pinnacle откр.	7228	1.17	-0.07 [-0.27; +0.10]	0.361	1.000
1X2	2023/24	Bet365 закр.	7247	1.21	-0.11 [-0.25; +0.05]	0.161	1.000
1X2	2024/25	Bet365 откр.	7126	1.08	-0.07 [-0.25; +0.11]	0.406	1.000
1X2	2024/25	Pinnacle откр.	7118	1.12	-0.12 [-0.26; +0.05]	0.156	1.000
1X2	2024/25	Bet365 закр.	7129	1.09	-0.09 [-0.24; +0.01]	0.276	1.000
1X2	2024/25	Betfair закр.	7128	1.12	-0.14 [-0.32; -0.02]	0.082	1.000
1X2	2025/26 (инф.)	Bet365 откр.	7082	1.07	-0.02 [-0.17; +0.13]	0.792	—
1X2	2025/26 (инф.)	Pinnacle откр.	2754	1.13	-0.05 [-0.31; +0.19]	0.724	—
1X2	2025/26 (инф.)	Bet365 закр.	7094	1.05	+0.00 [-0.16; +0.17]	0.967	—
1X2	2025/26 (инф.)	Betfair закр.	6666	1.10	-0.05 [-0.24; +0.13]	0.557	—

Рынок	Сезон	Эталон	Матчей	b_1 рынок	b_2 модель [ДИ]	p (LR)	p (Холм)
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	Bet365 откр.	2047	0.83	+0.25 [-0.07; +0.56]	0.092	—
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	Bet365 закр.	2048	0.89	+0.18 [-0.11; +0.41]	0.199	—
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	Betfair закр.	2046	0.96	+0.12 [-0.16; +0.37]	0.403	—
1X2	23/24+24/25	Bet365 откр.	14366	1.10	-0.05 [-0.12; +0.05]	0.397	—
1X2	23/24+24/25	Pinnacle откр.	14346	1.14	-0.10 [-0.18; +0.01]	0.098	—
1X2	23/24+24/25	Bet365 закр.	14376	1.15	-0.10 [-0.19; -0.01]	0.077	—
1X2	23/24+24/25	Betfair закр.	7128	1.12	-0.14 [-0.32; -0.02]	0.082	—
Тотал 2.5	2023/24	Bet365 откр.	7239	1.00	+0.09 [-0.12; +0.32]	0.477	1.000
Тотал 2.5	2023/24	Pinnacle откр.	7194	0.99	+0.10 [-0.20; +0.30]	0.412	1.000
Тотал 2.5	2023/24	Bet365 закр.	7247	1.09	-0.08 [-0.32; +0.15]	0.522	1.000
Тотал 2.5	2024/25	Bet365 откр.	7126	0.91	+0.08 [-0.16; +0.34]	0.529	1.000
Тотал 2.5	2024/25	Pinnacle откр.	7098	0.94	+0.04 [-0.18; +0.31]	0.786	1.000
Тотал 2.5	2024/25	Bet365 закр.	7129	0.98	-0.03 [-0.27; +0.19]	0.779	1.000
Тотал 2.5	2024/25	Betfair закр.	7128	1.01	-0.04 [-0.25; +0.16]	0.757	1.000
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	Bet365 откр.	7082	0.88	+0.02 [-0.27; +0.31]	0.900	—
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	Pinnacle откр.	2746	1.00	-0.23 [-0.63; +0.10]	0.290	—
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	Bet365 закр.	7094	0.94	-0.08 [-0.35; +0.16]	0.535	—
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	Betfair закр.	6664	0.98	-0.10 [-0.33; +0.12]	0.473	—
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	Bet365 откр.	2047	0.67	+0.53 [-0.01; +1.00]	0.038	—
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	Bet365 закр.	2048	0.87	+0.28 [-0.30; +0.76]	0.262	—
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	Betfair закр.	2047	0.80	+0.39 [-0.15; +0.87]	0.128	—
Тотал 2.5	23/24+24/25	Bet365 откр.	14365	0.95	+0.09 [-0.11; +0.27]	0.314	—
Тотал 2.5	23/24+24/25	Pinnacle откр.	14292	0.96	+0.07 [-0.07; +0.22]	0.403	—
Тотал 2.5	23/24+24/25	Bet365 закр.	14376	1.03	-0.05 [-0.21; +0.09]	0.560	—
Тотал 2.5	23/24+24/25	Betfair закр.	7128	1.01	-0.04 [-0.25; +0.16]	0.757	—
Аз. фора	2023/24	Bet365 откр.	1058	0.42	-0.27 [-0.69; +0.14]	0.226	1.000
Аз. фора	2023/24	Pinnacle откр.	1060	0.57	-0.29 [-0.62; +0.13]	0.189	1.000

Рынок	Сезон	Эталон	Матчей	b_1 рынок	b_2 модель [ДИ]	p (LR)	p (Холм)
Аз. фора	2023/24	Bet365 закр.	1060	0.39	-0.28 [-0.64; +0.13]	0.211	1.000
Аз. фора	2024/25	Bet365 откр.	1041	0.57	+0.02 [-0.44; +0.48]	0.923	1.000
Аз. фора	2024/25	Pinnacle откр.	1041	-0.04	+0.07 [-0.36; +0.62]	0.771	1.000
Аз. фора	2024/25	Bet365 закр.	1043	0.83	+0.04 [-0.48; +0.54]	0.867	1.000
Аз. фора	2024/25	Betfair закр.	1042	1.03	+0.03 [-0.50; +0.55]	0.888	1.000
Аз. фора	2025/26 (инф.)	Bet365 откр.	1161	0.23	+0.28 [-0.14; +0.73]	0.206	—
Аз. фора	2025/26 (инф.)	Pinnacle откр.	445	1.23	+0.38 [-0.14; +1.01]	0.238	—
Аз. фора	2025/26 (инф.)	Bet365 закр.	1163	0.17	+0.30 [-0.13; +0.72]	0.152	—
Аз. фора	2025/26 (инф.)	Betfair закр.	1103	0.28	+0.30 [-0.13; +0.67]	0.175	—
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	Bet365 откр.	379	1.07	+0.36 [-0.24; +1.04]	0.257	—
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	Bet365 закр.	380	1.25	+0.37 [-0.23; +1.06]	0.241	—
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	Betfair закр.	377	2.13	+0.26 [-0.39; +0.76]	0.431	—
Аз. фора	23/24+24/25	Bet365 откр.	2099	0.53	-0.13 [-0.49; +0.18]	0.426	—
Аз. фора	23/24+24/25	Pinnacle откр.	2101	0.28	-0.13 [-0.39; +0.16]	0.450	—
Аз. фора	23/24+24/25	Bet365 закр.	2103	0.62	-0.13 [-0.41; +0.10]	0.441	—
Аз. фора	23/24+24/25	Betfair закр.	1042	1.03	+0.03 [-0.50; +0.55]	0.888	—

Поправка Холма — по 27 тестам отдельных сезонов выбора. На сезонах выбора вес модели незначим везде, а относительно закрытия Pinnacle/Betfair даже отрицателен: всё, что знает модель, уже есть в цене, а цена знает больше. Положительный вес в 2026/27 — только для информации (сезон использовался в v6.1).

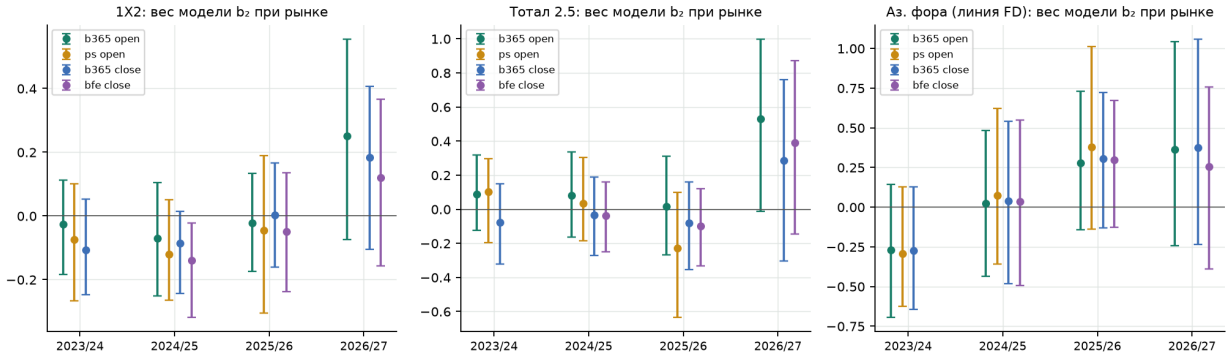


Рис. 6. Вес модели b_2 рядом с ценой (95 % бутстреп-интервал).

10. Гибриды модели и рынка

Рынок	Сезон	Вариант	LL	Δ LL к H0 ×10⁻³ [ДИ]	p	p (Холм)
1X2	2023/24	H0 рынок	0.9908	—	—	—

Рынок	Сезон	Вариант	LL	Δ LL к H0 ×10⁻³ [ДИ]	p	p (Холм)
1X2	2023/24	H1 смесь	0.9908	+0.0 [+0.0; +0.0]	1.000	1.000
1X2	2023/24	H2 пул	0.9907	-0.1 [-0.7; +0.5]	0.742	1.000
1X2	2023/24	H3 коррекция рынка	0.9906	-0.2 [-0.8; +0.3]	0.418	1.000
1X2	2023/24	H4 мета-модель	0.9927	+1.9 [-0.2; +3.9]	0.064	1.000
1X2	2023/24	H5 остатки (XGB)	0.9908	-0.0 [-0.2; +0.1]	0.484	1.000
1X2	2023/24	модель	1.0057	+14.9 [+11.0; +18.5]	0.001	—
1X2	2024/25	H0 рынок	0.9984	—	—	—
1X2	2024/25	H1 смесь	0.9984	+0.0 [+0.0; +0.0]	1.000	1.000
1X2	2024/25	H2 пул	0.9984	-0.0 [-0.7; +0.7]	0.960	1.000
1X2	2024/25	H3 коррекция рынка	0.9983	-0.0 [-0.7; +0.7]	0.924	1.000
1X2	2024/25	H4 мета-модель	1.0003	+2.0 [+0.1; +3.7]	0.028	0.728
1X2	2024/25	H5 остатки (XGB)	0.9984	-0.0 [-0.4; +0.3]	0.900	1.000
1X2	2024/25	модель	1.0117	+13.3 [+9.5; +16.7]	0.001	—
1X2	2025/26 (инф.)	H0 рынок	1.0035	—	—	—
1X2	2025/26 (инф.)	H1 смесь	1.0035	+0.0 [+0.0; +0.0]	1.000	—
1X2	2025/26 (инф.)	H2 пул	1.0029	-0.6 [-1.1; +0.0]	0.062	—
1X2	2025/26 (инф.)	H3 коррекция рынка	1.0029	-0.6 [-1.1; +0.0]	0.056	—
1X2	2025/26 (инф.)	H4 мета-модель	1.0049	+1.4 [+0.0; +2.8]	0.046	—
1X2	2025/26 (инф.)	H5 остатки (XGB)	1.0033	-0.1 [-0.3; -0.0]	0.036	—
1X2	2025/26 (инф.)	модель	1.0157	+12.3 [+8.8; +15.8]	0.001	—
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	H0 рынок	0.9941	—	—	—
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	H1 смесь	0.9941	+0.0 [+0.0; +0.0]	1.000	—
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	H2 пул	0.9944	+0.3 [-0.9; +1.6]	0.622	—
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	H3 коррекция рынка	0.9943	+0.2 [-0.9; +1.4]	0.738	—
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	H4 мета-модель	0.9967	+2.6 [+0.3; +5.0]	0.028	—
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	H5 остатки (XGB)	0.9942	+0.2 [-0.7; +1.1]	0.640	—
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	модель	1.0062	+12.1 [+4.3; +20.2]	0.004	—
Тотал 2.5	2023/24	H0 рынок	0.6726	—	—	—
Тотал 2.5	2023/24	H1 смесь	0.6726	+0.0 [-0.1; +0.2]	0.628	1.000
Тотал 2.5	2023/24	H2 пул	0.6725	-0.1 [-0.7; +0.4]	0.582	1.000
Тотал 2.5	2023/24	H3 коррекция рынка	0.6725	-0.0 [-0.4; +0.3]	0.760	1.000
Тотал 2.5	2023/24	H4 мета-модель	0.6747	+2.1 [+1.0; +3.3]	0.001	0.028
Тотал 2.5	2023/24	H5 остатки (XGB)	0.6727	+0.1 [-0.3; +0.4]	0.676	1.000
Тотал 2.5	2023/24	модель	0.6792	+6.6 [+3.8; +9.0]	0.001	—
Тотал 2.5	2024/25	H0 рынок	0.6774	—	—	—

Рынок	Сезон	Вариант	LL	Δ LL к H0 ×10⁻³ [ДИ]	p	p (Холм)
Тотал 2.5	2024/25	H1 смесь	0.6774	-0.0 [-0.1; +0.0]	0.436	1.000
Тотал 2.5	2024/25	H2 пул	0.6777	+0.3 [-0.3; +0.8]	0.348	1.000
Тотал 2.5	2024/25	H3 коррекция рынка	0.6777	+0.3 [-0.2; +0.7]	0.222	1.000
Тотал 2.5	2024/25	H4 мета-модель	0.6781	+0.7 [-0.2; +1.6]	0.140	1.000
Тотал 2.5	2024/25	H5 остатки (XGB)	0.6774	+0.0 [-0.2; +0.2]	0.790	1.000
Тотал 2.5	2024/25	модель	0.6828	+5.4 [+2.6; +8.0]	0.001	—
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	H0 рынок	0.6814	—	—	—
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	H1 смесь	0.6813	-0.0 [-0.1; +0.1]	0.614	—
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	H2 пул	0.6814	+0.1 [-0.3; +0.4]	0.702	—
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	H3 коррекция рынка	0.6814	+0.0 [-0.3; +0.3]	0.960	—
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	H4 мета-модель	0.6817	+0.3 [-0.4; +1.0]	0.408	—
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	H5 остатки (XGB)	0.6813	-0.1 [-0.2; +0.0]	0.074	—
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	модель	0.6863	+4.9 [+2.4; +7.6]	0.001	—
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	H0 рынок	0.6712	—	—	—
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	H1 смесь	0.6712	-0.1 [-0.3; +0.1]	0.468	—
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	H2 пул	0.6706	-0.6 [-1.2; -0.0]	0.044	—
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	H3 коррекция рынка	0.6710	-0.3 [-0.8; +0.2]	0.314	—
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	H4 мета-модель	0.6718	+0.6 [-0.5; +1.8]	0.314	—
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	H5 остатки (XGB)	0.6717	+0.5 [-1.2; +2.3]	0.618	—
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	модель	0.6764	+5.2 [+0.3; +9.8]	0.042	—
Аз. фора	2023/24	H0 рынок	0.6935	—	—	—
Аз. фора	2023/24	H1 смесь	0.6935	+0.0 [+0.0; +0.0]	1.000	1.000
Аз. фора	2023/24	H2 пул	0.6932	-0.3 [-2.1; +1.6]	0.698	1.000
Аз. фора	2023/24	H3 коррекция рынка	0.6939	+0.4 [-0.2; +1.0]	0.218	1.000
Аз. фора	2023/24	H4 мета-модель	0.7024	+9.0 [+1.5; +16.3]	0.018	0.486
Аз. фора	2023/24	модель	0.7075	+14.0 [+5.3; +22.3]	0.001	—
Аз. фора	2024/25	H0 рынок	0.6928	—	—	—

Рынок	Сезон	Вариант	LL	Δ LL к H0 ×10⁻³ [ДИ]	p	p (Холм)
Аз. фора	2024/25	H1 смесь	0.6928	+0.0 [+0.0; +0.0]	1.000	1.000
Аз. фора	2024/25	H2 пул	0.6927	-0.1 [-2.0; +1.8]	0.968	1.000
Аз. фора	2024/25	H3 коррекция рынка	0.6922	-0.6 [-1.3; +0.3]	0.172	1.000
Аз. фора	2024/25	H4 мета-модель	0.6934	+0.7 [-4.7; +6.8]	0.820	1.000
Аз. фора	2024/25	модель	0.6987	+6.0 [-2.0; +13.2]	0.128	—
Аз. фора	2025/26 (инф.)	H0 рынок	0.6932	—	—	—
Аз. фора	2025/26 (инф.)	H1 смесь	0.6932	+0.0 [+0.0; +0.0]	1.000	—
Аз. фора	2025/26 (инф.)	H2 пул	0.6938	+0.6 [-1.4; +2.8]	0.528	—
Аз. фора	2025/26 (инф.)	H3 коррекция рынка	0.6927	-0.5 [-2.1; +0.9]	0.524	—
Аз. фора	2025/26 (инф.)	H4 мета-модель	0.7018	+8.6 [+3.4; +14.3]	0.002	—
Аз. фора	2025/26 (инф.)	модель	0.6966	+3.5 [-4.2; +10.4]	0.376	—
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	H0 рынок	0.6911	—	—	—
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	H1 смесь	0.6911	+0.0 [+0.0; +0.0]	1.000	—
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	H2 пул	0.6911	-0.0 [-3.4; +3.3]	0.968	—
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	H3 коррекция рынка	0.6904	-0.7 [-3.8; +2.6]	0.698	—
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	H4 мета-модель	0.6942	+3.1 [-3.5; +9.5]	0.394	—
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	модель	0.6936	+2.5 [-13.6; +18.0]	0.784	—

Вес модели в линейной смеси H1, подобранный на прошлых сезонах: 1X2 2023: 0.00; 1X2 2024: 0.00; 1X2 2025: 0.00; 1X2 2026: 0.00; OU25 2023: 0.06; OU25 2024: 0.02; OU25 2025: 0.04; OU25 2026: 0.04; AH 2023: 0.00; AH 2024: 0.00; AH 2025: 0.00; AH 2026: 0.00. Тестов с поправкой Холма: 28. Деревьев H5 (ранняя остановка): 1X2|2023: 4; 1X2|2024: 19; 1X2|2025: 7; 1X2|2026: 29; OU25|2023: 17; OU25|2024: 11; OU25|2025: 4; OU25|2026: 112.

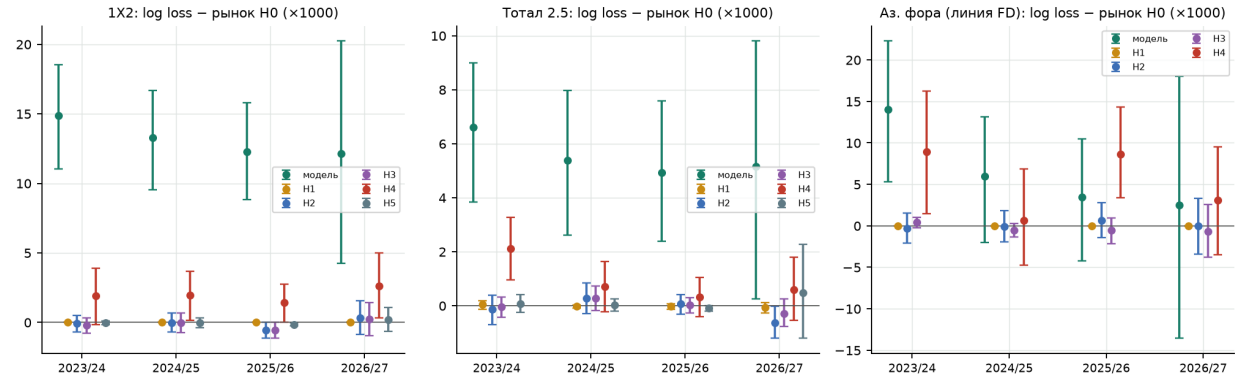


Рис. 7. Гибриды против рынка H0 (×1000, 95 % ДИ); ниже нуля — лучше рынка.

11. Ставки и CLV

Рынок	Сезон	Вариант	τ	Ставок	Ср. коэф.	ROI [95 % ДИ]	CLV спр. [ДИ]
1X2	2023/24	модель	0.00	5879	3.86	-12.4% [-16.4; -8.6]	-5.7% [-5.9; -5.4]
1X2	2023/24	модель	0.03	4759	4.08	-14.3% [-18.6; -9.8]	-5.8% [-6.1; -5.4]
1X2	2023/24	H2 пул	0.00	832	1.40	-1.5% [-5.6; +2.9]	-1.9% [-2.2; -1.6]
1X2	2023/24	H3 коррекция рынка	0.00	512	1.31	+0.0% [-4.5; +4.7]	-1.6% [-2.0; -1.2]
1X2	2023/24	H4 мета-модель	0.00	4678	2.87	-4.2% [-8.3; -0.1]	-4.1% [-4.3; -3.9]
1X2	2023/24	H4 мета-модель	0.03	2798	3.04	-1.0% [-6.0; +4.4]	-3.9% [-4.2; -3.7]
1X2	2024/25	модель	0.00	5356	3.82	-9.1% [-13.3; -4.8]	-6.8% [-7.1; -6.5]
1X2	2024/25	модель	0.03	4212	4.04	-7.5% [-13.1; -2.0]	-7.1% [-7.4; -6.8]
1X2	2024/25	H2 пул	0.00	240	1.27	+0.2% [-5.9; +6.6]	-1.5% [-2.0; -1.0]
1X2	2024/25	H3 коррекция рынка	0.00	224	1.26	+3.3% [-2.5; +9.1]	-1.6% [-2.1; -1.0]
1X2	2024/25	H4 мета-модель	0.00	3490	2.75	-2.8% [-7.1; +1.7]	-3.7% [-3.9; -3.5]
1X2	2024/25	H4 мета-модель	0.03	1698	3.09	-1.3% [-8.0; +5.8]	-2.9% [-3.2; -2.6]
1X2	2025/26 (инф.)	модель	0.00	4895	3.73	-12.3% [-16.8; -8.1]	-7.2% [-7.5; -6.9]
1X2	2025/26 (инф.)	модель	0.03	3770	3.92	-12.5% [-17.6; -7.1]	-7.4% [-7.7; -7.0]
1X2	2025/26 (инф.)	H4 мета-модель	0.00	2240	3.07	-2.0% [-7.7; +4.3]	-4.1% [-4.3; -3.8]
1X2	2025/26 (инф.)	H4 мета-модель	0.03	1070	3.54	+0.9% [-8.7; +9.9]	-3.3% [-3.7; -2.9]
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	модель	0.00	1459	4.17	-5.6% [-14.3; +3.1]	-8.1% [-8.7; -7.6]
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	модель	0.03	1212	4.37	-3.0% [-12.4; +6.3]	-8.3% [-8.9; -7.7]
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	H4 мета-модель	0.00	481	3.28	-6.7% [-19.0; +5.7]	-4.9% [-5.4; -4.4]
1X2	2026/27 (инф., не holdout)	H4 мета-модель	0.03	251	3.75	-6.5% [-27.2; +13.1]	-4.6% [-5.3; -3.9]
Тотал 2.5	2023/24	модель	0.00	4475	2.15	-7.4% [-10.2; -4.2]	-5.4% [-5.6; -5.2]
Тотал 2.5	2023/24	модель	0.03	3201	2.21	-7.6% [-11.1; -4.1]	-5.4% [-5.7; -5.2]
Тотал 2.5	2023/24	H2 пул	0.00	386	1.49	-2.1% [-9.1; +4.8]	-2.5% [-3.0; -2.1]
Тотал 2.5	2023/24	H3 коррекция рынка	0.00	52	1.25	-6.2% [-21.2; +8.7]	-3.0% [-4.2; -1.7]
Тотал 2.5	2023/24	H4 мета-модель	0.00	2380	1.82	-5.8% [-9.4; -2.0]	-4.2% [-4.4; -4.0]
Тотал 2.5	2023/24	H4 мета-модель	0.03	631	1.93	-3.6% [-11.1; +3.3]	-4.6% [-5.0; -4.1]
Тотал 2.5	2023/24	H5 остатки (XGB)	0.00	56	1.93	+7.4% [-17.2; +32.2]	-2.2% [-4.1; -0.3]
Тотал 2.5	2024/25	модель	0.00	4515	2.18	-5.1% [-8.4; -1.9]	-5.3% [-5.5; -5.1]
Тотал 2.5	2024/25	модель	0.03	3213	2.24	-3.8% [-7.4; +0.1]	-5.4% [-5.6; -5.1]
Тотал 2.5	2024/25	H2 пул	0.00	464	1.55	-0.3% [-6.4; +6.5]	-2.9% [-3.3; -2.5]

Рынок	Сезон	Вариант	τ	Ставок	Ср. коэф.	ROI [95 % ДИ]	CLV спр. [ДИ]
Тотал 2.5	2024/25	H3 коррекция рынка	0.00	212	1.33	-5.5% [-13.4; +2.6]	-3.1% [-3.7; -2.6]
Тотал 2.5	2024/25	H4 мета-модель	0.00	1547	1.79	-3.1% [-7.5; +1.2]	-3.6% [-3.9; -3.3]
Тотал 2.5	2024/25	H4 мета-модель	0.03	272	1.79	-2.5% [-12.9; +8.3]	-3.2% [-3.8; -2.4]
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	модель	0.00	4138	2.15	-4.5% [-7.9; -1.1]	-5.3% [-5.5; -5.1]
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	модель	0.03	2817	2.22	-3.5% [-7.1; +0.5]	-5.3% [-5.6; -5.1]
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	H2 пул	0.00	33	1.43	+7.1% [-15.8; +27.7]	-1.7% [-3.3; -0.0]
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	H4 мета-модель	0.00	492	1.70	-0.7% [-8.1; +7.4]	-3.7% [-4.1; -3.2]
Тотал 2.5	2025/26 (инф.)	H4 мета-модель	0.03	200	1.78	-8.1% [-19.9; +4.5]	-3.3% [-3.9; -2.7]
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	модель	0.00	1316	2.26	-3.5% [-9.5; +2.0]	-5.7% [-6.1; -5.2]
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	модель	0.03	962	2.33	-3.2% [-10.3; +3.9]	-5.7% [-6.2; -5.2]
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	H4 мета-модель	0.00	124	1.66	+4.1% [-10.1; +19.3]	-2.1% [-3.0; -1.2]
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	H5 остатки (XGB)	0.00	342	1.89	-9.6% [-19.6; -0.0]	-4.5% [-5.1; -3.8]
Тотал 2.5	2026/27 (инф., не holdout)	H5 остатки (XGB)	0.03	47	2.13	-14.7% [-41.6; +13.9]	-5.3% [-7.3; -3.3]
Аз. фора	2023/24	модель	0.00	837	1.94	-7.6% [-14.1; -0.9]	-2.9% [-3.2; -2.6]
Аз. фора	2023/24	модель	0.03	636	1.94	-7.1% [-13.9; +0.6]	-2.9% [-3.2; -2.5]
Аз. фора	2023/24	H2 пул	0.00	282	1.90	-6.8% [-17.7; +4.3]	-4.5% [-5.1; -4.0]
Аз. фора	2023/24	H2 пул	0.03	42	1.90	-0.5% [-28.8; +27.6]	-5.7% [-7.1; -4.3]
Аз. фора	2023/24	H4 мета-модель	0.00	688	1.95	-8.4% [-15.7; -1.2]	-2.2% [-2.5; -1.9]
Аз. фора	2023/24	H4 мета-модель	0.03	355	1.95	-6.0% [-16.5; +4.1]	-2.2% [-2.7; -1.7]
Аз. фора	2024/25	модель	0.00	795	1.93	-0.7% [-7.1; +6.3]	-3.1% [-3.5; -2.8]
Аз. фора	2024/25	модель	0.03	600	1.93	-1.2% [-8.7; +6.9]	-3.0% [-3.4; -2.6]
Аз. фора	2024/25	H2 пул	0.00	273	1.97	+5.8% [-6.6; +17.4]	-2.5% [-3.0; -1.9]
Аз. фора	2024/25	H2 пул	0.03	57	1.97	+3.7% [-24.1; +30.6]	-1.8% [-3.0; -0.6]
Аз. фора	2024/25	H4 мета-модель	0.00	776	1.95	+3.6% [-3.0; +10.8]	-2.8% [-3.1; -2.4]
Аз. фора	2024/25	H4 мета-модель	0.03	551	1.96	+3.3% [-5.0; +11.3]	-2.4% [-2.8; -2.0]
Аз. фора	2025/26 (инф.)	модель	0.00	828	1.92	-0.9% [-7.4; +5.4]	-4.2% [-4.6; -3.9]
Аз. фора	2025/26 (инф.)	модель	0.03	621	1.92	-2.6% [-10.0; +5.5]	-3.8% [-4.2; -3.5]

Рынок	Сезон	Вариант	τ	Ставок	Ср. коэф.	ROI [95 % ДИ]	CLV спр. [ДИ]
Аз. фора	2025/26 (инф.)	H2 пул	0.00	261	1.97	-6.7% [-18.0; +5.6]	-2.6% [-3.2; -2.0]
Аз. фора	2025/26 (инф.)	H2 пул	0.03	34	1.98	-19.1% [-48.6; +15.1]	-2.6% [-4.4; -0.7]
Аз. фора	2025/26 (инф.)	H3 коррекция рынка	0.00	54	2.03	+5.3% [-21.1; +31.6]	-0.6% [-1.6; +0.5]
Аз. фора	2025/26 (инф.)	H4 мета-модель	0.00	694	1.93	-10.8% [-18.5; -3.8]	-3.8% [-4.2; -3.4]
Аз. фора	2025/26 (инф.)	H4 мета-модель	0.03	513	1.93	-12.5% [-20.6; -4.4]	-4.0% [-4.5; -3.6]
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	модель	0.00	283	1.92	+4.2% [-7.2; +14.5]	-3.5% [-4.0; -2.9]
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	модель	0.03	230	1.92	+4.3% [-8.4; +16.4]	-3.3% [-3.9; -2.7]
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	H2 пул	0.00	55	2.01	+2.4% [-23.6; +28.7]	-3.0% [-3.9; -2.0]
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	H4 мета-модель	0.00	206	1.95	-4.9% [-18.2; +8.8]	-3.5% [-4.1; -2.8]
Аз. фора	2026/27 (инф., не holdout)	H4 мета-модель	0.03	99	1.98	-12.4% [-32.0; +7.4]	-2.4% [-3.4; -1.5]

Показаны варианты с ≥ 30 ставками. Модель «находит» EV в основном на длинных коэффициентах 1X2 (средний коэффициент 3.86 и 3.82 в 2023/24 и 2024/25): это перекос модели к аутсайдерам относительно рынка, а не ценность. Гибриды, привязанные к рынку, почти не находят ставок с EV > 0, и их CLV тоже отрицателен.

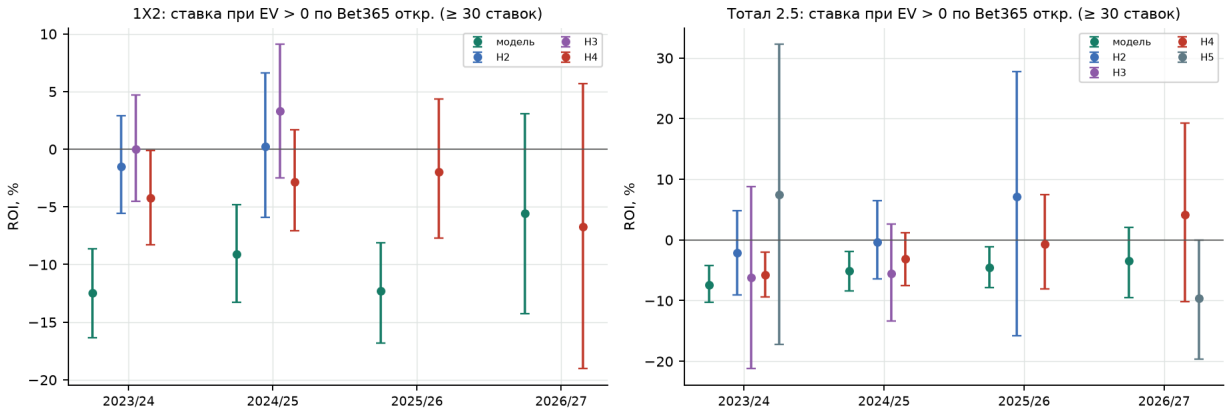


Рис. 8. ROI ставок при EV > 0 (≥ 30 ставок, 95 % ДИ).

12. 2026/27: все группы рынков против закрытия OddsPapi (для информации)

Группа	Событий	Δ LL ×10⁻³ [ДИ]	Модель лучше, доля
1X2	1685	+13.7 [+5.2; +22.9]	47.1%
Обе забьют	1686	+1.7 [-3.0; +6.0]	46.9%
Угловые	4913	+0.2 [-4.5; +4.7]	49.2%
Азиатская фора	4140	+10.7 [+3.1; +18.3]	50.5%
Тоталы голов	5058	+8.0 [+2.9; +12.8]	42.6%

Рынок	Событий	Δ LL ×10⁻³ [ДИ]
1X2	1685	+13.7 [+5.2; +22.9]
BTTS	1686	+1.7 [-3.0; +6.0]

Рынок	Событий	Δ LL ×10⁻³ [ДИ]
CORNERS_10.5	1645	-0.2 [-5.7; +5.1]
CORNERS_8.5	1590	+0.4 [-5.0; +5.6]
CORNERS_9.5	1678	+0.4 [-4.7; +5.9]
HANDICAP_+0.5	1339	+5.9 [-2.9; +14.9]
HANDICAP_+1.5	301	-3.8 [-27.2; +20.2]
HANDICAP_-0.5	1503	+12.2 [+3.7; +20.5]
HANDICAP_-1.5	813	+15.2 [+1.6; +28.3]
HANDICAP_-2.5	135	+37.4 [-7.9; +84.9]
TOTAL_1.5	1686	+2.7 [-3.6; +8.2]
TOTAL_2.5	1686	+9.9 [+3.6; +16.1]
TOTAL_3.5	1686	+11.5 [+5.1; +18.0]

Матчей: 1686. Угловые и «обе забьют» — на уровне закрытия (интервал включает 0), остальные группы — хуже закрытия. Закрытие — самая трудная планка (недоступна в момент решения).

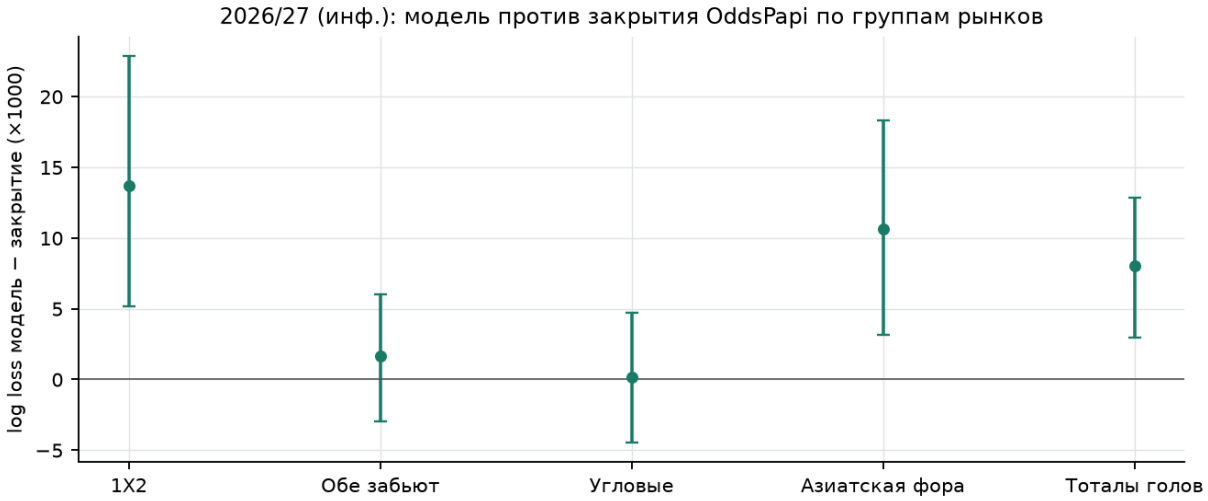


Рис. 9. 2026/27: модель − закрытие OddsPapi (×1000, 95 % ДИ).

13. Предрегистрация

Статус: hypothesis B (low prior): not adopted; forward check only. Зафиксировано (UTC): 2026-11-09T17:07:51Z. Вариант: H2 log-linear pool of the model and the Bet365 opening price; P(k) = softmax_k(a_k + b1 * log q_k + b2 * log p_k), a_1 = 0; q — Bet365 opening price (Football-Data B365H/D/A, B365>2.5/<2.5) de-margined by the power method; p — the production model probability stored for the match (1X2 classifier; total 2.5 from the score distribution), latest version before kick-off. Параметры 1X2: [0.0792, 0.0132, 1.0695, -0.0166], тотал 2.5: [-0.0258, 0.9416, 0.1019] ([a_2..a_k, b1 (market), b2 (model)]; обучены на walk-forward model predictions 2022/23–2025/26 (experiments/v6_1/main/cache)).

Выборка вперёд: league matches of the 21 production leagues with kick-off AFTER the commit of this file, with a stored pre-kick-off model prediction and both Football-Data Bet365 opening prices; минимум — 1500 matches per market before any conclusion; one evaluation, at the first data update after the minimum is reached. Критерий: mean log loss of H2 minus mean log loss of the de-margined Bet365 opening price (H0), per market (1X2, total 2.5), paired by match; успех — upper bound of the 95 % paired bootstrap interval (2000 resamples by match) < 0 for total 2.5; 1X2 reported as secondary with Holm correction over the two markets. Решение: pass -> B: propose H2 probabilities as the EV input for Main / Risk and run a separate forward test of the betting rule; fail -> C (drop).

14. Отрицательные результаты

- H1 отвергнута: ни на одном рынке и ни в одном сезоне модель не точнее Bet365 открытия; ни одна лига не значима после поправки Холма.
- H2 отвергнута на сезонах выбора: рынок охватывает модель.
- H3 отвергнута: гибриды не лучше рынка значимо; лучшие из них (H2, H3, H5) совпадают с рынком с точностью до десятых долей 10^{-3}, H4 (мета-модель с лигами) хуже рынка — переобучение.
- H4 отвергнута: ставки по модели убыточны, CLV отрицателен; гибриды почти не дают ставок.

15. Ограничения

- Для прошлых сезонов цены есть только для 1X2, тотала 2.5 и одной азиатской линии Football-Data; остальные рынки сравнены только в 2026/27 по закрытию OddsPapi.
- Снимок «открытия» Football-Data — пятница/вторник, а не момент генерации прогноза.
- 2026/27 и 2025/26 использовались ранее; их результаты — для информации. Независима только проверка вперёд.
- Pinnacle в Football-Data есть до 2025/26 (частично), биржа Betfair — с 2024/25.

16. Выводы

Цена букмекера (особенно без маржи методом, учитывающим перекос фаворит–аутсайдер) — лучший доступный прогноз. Модель FootPredict систематически уступает ей и не добавляет к ней значимой информации; поэтому EV, посчитанный по модели, отражает в основном ошибку модели. Исследование времени цены показывает, что модель слегка предсказывает движение линии (несколько процентов разрыва), но этого недостаточно, чтобы перекрыть маржу.

17. Рекомендации (A / B / C)

Решение	Кат.	Обоснование
Показывать рядом с вероятностью модели вероятность рынка без маржи (степенной метод/Шин) и разницу	A	Разделы 7–8: рынок точнее; пользователь видит, где модель расходится с ценой
Перевести EV Main/Risk на пул H2 модели и Bet365 открытия	B	Только после успешной проверки вперёд по предрегистрации (раздел 13)
Заменить вероятность модели на гибрид H1/H3/H4/H5	C	Раздел 10: без значимого выигрыша
Ставки по EV модели (value betting)	C	Раздел 11: ROI и CLV отрицательны
Специализация по лигам/диапазонам коэффициентов	C	Разделы 8.1–8.2: значимых зон нет

18. Воспроизведение

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
# walk-forward кэш v6.1: $PY -m experiments.v6_1.main.run --base --candidates
bash experiments/v6_2/bookmaker/launch.sh run      # фон, лог cache/run.log, маркер cache/run.done
$PY -m experiments.v6_2.bookmaker.preregister      # затем коммит results/preregistration.json
$PY -m experiments.v6_2.bookmaker.build_pdf
```